

部分题解析

1. 复数 $z = \left(\frac{\sqrt{3} + j}{1 + j} \right)^2$, 模和主辐角分别是 (A)

A. $2, -\pi/6$; B. $2, \pi/6$; C. $\sqrt{2}, -\pi/6$; D. $\sqrt{2}, \pi/6$ 。

解析: $z = \frac{(2e^{j\frac{\pi}{6}})^2}{(\sqrt{2}e^{j\frac{\pi}{4}})^2} = 2e^{j(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{2})} = 2e^{-j\frac{\pi}{6}}$

2. 关于复数的运算, 下面描述正确的是 (B)

A. $|z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2|$; B. $(z^n)^* = (z^*)^n$; C. $|z^2| = z^2$; D. $z^* = z$ 时, z 必须为纯虚数。

解析: 复数乘积的共轭等于共轭的乘积, 即 $(z_1 z_2)^* = z_1^* z_2^*$

3. 在下列函数中, 在复平面上处处连续且仅在一点可导的是 (B)

A. $f(z) = z$ B. $f(z) = |z|^2$ C. $f(z) = z^*$; D. $f(z) = \operatorname{Re}(z)$

解析: $f(z) = |z|^2 = u(x, y) + jv(x, y) = x^2 + y^2$, 其中 $u(x, y) = x^2 + y^2$ 和 $v(x, y) = 0$ 只在点 $z = 0$ 满足 CR 条件。

4. 设 C 为正向圆周 $|z| = 1$, 则 $\oint_C \frac{e^z}{z^2} dz =$ B

A. πj ; B. $2\pi j$; C. 0; D. $4\pi j$ 。

解析: $\frac{e^z}{z^2} = \frac{1}{z^2} (1 + z + \frac{1}{2!} z^2 + \dots)$, 所以 $\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z^2} dz = j2\pi \operatorname{Res}[\frac{e^z}{z^2}, 0] = j2\pi$

5. 设复变函数 $f(z)$ 在 $z_0 = 2$ 处进行泰勒展开, 已知 $z_1 = 1, z_2 = j, z_3 = -j, z_4 = 1 + j$ 为该函数的 4 个奇点, 则泰勒级数的收敛半径 R 最大可能为 (D)

A. $\sqrt{2}$; B. 2; C. $\sqrt{5}$; D. 1。

解析: 收敛半径为 $z_0 = 2$ 到 $f(z)$ 的最近奇点 $z_1 = 1$ 的距离。

6. 设 C 为正向圆周 $|z - 2| = 1$, $\oint_C \frac{\sin z}{z^2(z - 2j)^4(z + 2)^3} dz =$ (C)

A. 2π ; B. 1; C. 0; D. $j2\pi$ 。

解析: 在圆周 $|z - 2| = 1$ 内没有被积函数的奇点, 即被积函数解析。

7. 设复变函数 $f(z) = \frac{1 - \cos z}{z^3}$, 则 $z_0 = 0$ 是该函数的 (B)

A. 可去奇点; B. 一阶极点; C. 二阶极点; D. 本性奇点。

解析: $\frac{1 - \cos z}{z^3} = \frac{1}{z^3} [1 - (1 - \frac{1}{2!} z^2 + \frac{1}{4!} z^4 + \dots)] = \frac{1}{z} (\frac{1}{2!} - \frac{1}{4!} z^2 + \dots)$

8. 设复变函数 $f(z) = \frac{e^z + z^3}{(z-j)^2}$, 则留数 $\text{Res}[f(z), j] = (\text{ B })$

A. e^j ; B. $e^j - 3$; C. $e^j + 3$; D. 3。

解析: j 为 $f(z) = \frac{e^z + z^3}{(z-j)^2}$ 的 2 阶极点, $\text{Res}[f(z), j] = \lim_{z \rightarrow j} \frac{d}{dz} [(z-j)^2 \frac{e^z + z^3}{(z-j)^2}]$

9. 设复变函数 $f(z) = \begin{cases} \frac{1}{2j} \left(\frac{z-z^*}{|z|} \right), & z \neq 0 \\ 0, & z = 0 \end{cases}$, 分析 $f(z)$ 在 $z=0$ 处的连续性。

解析: $f(z) = \begin{cases} \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & z \neq 0 \\ 0, & z = 0 \end{cases}$, z 沿虚轴趋向于 0, 则 $\lim_{x=0, y \rightarrow 0} f(z) = \lim_{x=0, y \rightarrow 0} \frac{y}{|y|}$, 极限不存在, z

趋向于 0 时函数极限不存在, 函数在点 $z=0$ 处不连续。

10. 解方程 $z^4 - z^3 + 27jz - 27j = 0$ 。

解析: 方程可化为 $(z-1)(z^3 + 27j) = 0$, 所以 $z=1$ 或 $z^3 = -27j$

其中: $z^3 = 27e^{j(2k\pi - \frac{\pi}{2})} \Rightarrow z = 3e^{j\frac{1}{3}(2k\pi - \frac{\pi}{2})}, k=0,1,2$

11. 按给定的路径 C , 计算积分 $\int_C (z+j)dz$, (1) C 沿着 $y=x$ 从原点到复平面上的点 $1+j$, (2) C 沿着 $y=x^2$ 从原点到复平面上的点 $1+j$ 。

解析: 方程可化为 $\int_C (z+j)dz \stackrel{z=x+jy}{=} \int_C [x+j(1+y)](dx+jdy)$, 参数法计算积分

(1). 选参数 x , 积分曲线的参数方程: $x=x, y=x, x=0 \rightarrow 1$, 代入积分可得:

$$\int_0^1 [x+j(1+x)](dx+jdx) = (1+j)^2 \int_0^1 xdx + j(1+j) \int_0^1 dx = \frac{1}{2}(1+j)^2 + j(1+j)$$

(2). 选参数 x , 积分曲线的参数方程: $x=x, y=x^2, x=0 \rightarrow 1$, 代入积分可得:

$$\int_0^1 [x+j(1+x^2)](dx+2jxdx) = \int_0^1 (-2x^3 + 3jx^2 - x + j)dx$$

12. 将复变函数 $f(z) = \frac{1}{(z-2j)(z+1)}$ 分别在 (1) $0 < |z| < 1$, (2) $1 < |z| < 2$, (3) $2 < |z| < \infty$ 展开为罗朗级数。

解析: 用间接的换元法展开, 函数可化为 $f(z) = \frac{1}{1+2j} \left(\frac{1}{z-2j} - \frac{1}{z+1} \right)$

$$(1) . 0 < |z| < 1 \text{ 时, } \frac{1}{z-2j} = -\frac{1}{2j} \frac{1}{1-\frac{z}{2j}} = -\frac{1}{2j} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2j}\right)^n z^n, \quad \frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n$$

$$(2) . 1 < |z| < 2 \text{ 时, } \frac{1}{z-2j} = -\frac{1}{2j} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2j}\right)^n z^n, \quad \frac{1}{1+z} = \frac{\frac{1}{z}}{1+\frac{1}{z}} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{z}\right)^n$$

$$(3) . 2 < |z| < \infty \text{ 时, } \frac{1}{z-2j} = \frac{\frac{1}{z}}{1-\frac{2j}{z}} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} (2j)^n \left(\frac{1}{z}\right)^n, \quad \frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{z}\right)^n$$

13. 计算 $I = \oint_C \frac{\sin z}{(z-2)(z-3)^2} dz$, 曲线 C 分别为 (1) $|z|=1$, (2) $|z-2|=\frac{1}{2}$, (3) $|z|=4$ 。

解析: 被积函数 $f(z) = \frac{\sin z}{(z-2)(z-3)^2}$ 有一个一阶极点 $z=2$ 和一个二阶极点 $z=3$, 且:

$$\operatorname{Res}[f(z), 2] = \frac{\sin z}{(z-3)^2} \Big|_{z=2} = \sin 2, \quad \operatorname{Res}[f(z), 3] = \lim_{z \rightarrow 3} \frac{d}{dz} \frac{\sin z}{(z-2)}$$

$$(1) \quad \oint_{|z|=1} f(z) dz = 0$$

$$(2) \quad \oint_{|z-2|=\frac{1}{2}} f(z) dz = j2\pi \operatorname{Res}[f(z), 2]$$

$$(3) \quad \oint_{|z|=4} f(z) dz = j2\pi \operatorname{Res}[f(z), 2] + j2\pi \operatorname{Res}[f(z), 3]$$

14. 用留数定理计算积分 $I = \oint_C \frac{z}{(z^2+1)(z-1)^2} dz$, 其中 C 为逆时针方向沿圆周 $|z|=1.5$ 的闭合曲线。

解析: 被积函数 $f(z) = \frac{z}{(z^2+1)(z-1)^2} = \frac{z}{(z+j)(z-j)(z-1)^2}$ 有两个一阶极点 $z=j$, $z=-j$ 和一个二阶极点 $z=1$, 且:

$$\operatorname{Res}[f(z), j] = \frac{z}{(z+j)(z-1)^2} \Big|_{z=j} = \frac{j}{4}, \quad \operatorname{Res}[f(z), -j] = \frac{z}{(z-j)(z-1)^2} \Big|_{z=-j} = -\frac{j}{4}$$

$$\operatorname{Res}[f(z), 1] = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d}{dz} \frac{z}{(z^2+1)} = 0$$

$$\oint_{|z|=1.5} f(z) dz = j2\pi \{ \operatorname{Res}[f(z), j] + \operatorname{Res}[f(z), -j] + \operatorname{Res}[f(z), 1] \} = 0$$

15. 已知解析函数 $f(z)$ 的实部为 $u(x, y) = x^2 - y^2 + 2xy + x - y$ ，且 $f(0) = 0$ ，求虚部 $v(x, y)$ 及解析函数 $f(z)$ 关于 z 的表达式。

解析：由 CR 条件可得： $\frac{\partial u(x, y)}{\partial x} = 2x + 2y + 1 = \frac{\partial v(x, y)}{\partial y}$ $\frac{\partial u(x, y)}{\partial y} = -2y + 2x - 1 = -\frac{\partial v(x, y)}{\partial x}$

则： $\frac{\partial v(x, y)}{\partial x} = 2y - 2x + 1 \Rightarrow v(x, y) = 2xy - x^2 + x + C(y)$

代入 $\frac{\partial v(x, y)}{\partial y} = 2x + 2y + 1$ 可得： $2x + C'(y) = 2x + 2y + 1 \Rightarrow C'(y) = 2y + 1 \Rightarrow C(y) = y^2 + y + C$

则： $v(x, y) = 2xy - x^2 + x + y^2 + y + C$

$$f(z) = u(x, y) + jv(x, y) = (x^2 - y^2 + 2xy + x - y) + j(2xy - x^2 + x + y^2 + y + C)$$

$$\begin{aligned} f(z) &= (x^2 - y^2 + j2xy) + (2xy - jx^2 + jy^2) + (x + jy) + (-y + jx) + jC \\ &= z^2 - jz^2 + z + jz + jC \end{aligned}$$

代入 $f(0) = 0$ 可得 $C = 0$ ，则： $f(z) = (1 - j)z^2 + (1 + j)z$